

Procedimiento de proyecto fotovoltaico

Fandez · Interacción Cliente · Socio · Técnico
Residencial / Netbilling Chile · Bitácora de hitos con validación
Documento de producto · Versión 1.0 · 26 de septiembre de 2026

Objetivo: definir cómo debe correr un proyecto de paneles solares en Fandez: evaluación → diseño → trámites SEC/distribuidora → instalación → conexión → monitoreo, con **evidencia fotográfica y validación del cliente** en cada hito, igual que en paisajismo. El cierre y el saldo solo se liberan cuando los hitos obligatorios están aceptados.

1. Qué dice el mercado (Chile + buenas prácticas)

- MERCADO CL** En Chile el camino típico de una generadora residencial (Ley Netbilling / GDA-SEC) es:
1. Contactar instalador eléctrico autorizado SEC (clase A o B).
 2. Visita técnica: techo, tablero, facturas de consumo, sombras, orientación.
 3. Cotización y contrato (equipos autorizados SEC).
 4. Solicitud de conexión en plataforma GDA (SCR) → respuesta de la distribuidora (CIP / IEP).
 5. Diseño, compra e instalación · declaración **TE-4**.
 6. Notificación de conexión a la distribuidora + protocolo / medidor bidireccional.
 7. Puesta en servicio y monitoreo de generación.
- MERCADO INT.** Las EPCs residenciales pagan por hitos verificables (anticipo · permiso/tramitación · instalación · inspección/PTO), documentan con fotos (techo, anclajes, strings, inversor, etiquetas, serie) y entregan as-built antes del saldo. Plazo total habitual: ~45–90 días (la conexión a la red suele ser el cuello de botella).
- GAP HOY EN FANDEZ** Aún no hay vertical FV en app. Este documento propone el **to-be** alineado al flujo Netbilling y al patrón de bitácora ya usado en paisajismo.

2. Quién hace qué

Cliente	Socio	Técnico
Aporta facturas y acceso al techo/tablero, paga evaluación y abonos, valida hitos (aceptar / corregir), firma papeles de conexión y recibe el acta + acceso al monitoreo.	Empresa o profesional SEC. Acepta el pedido, asigna técnico/instalador autorizado, gestiona GDA/TE-4, filtra calidad (vista previa) y cobra abonos habilitados.	Instalador eléctrico autorizado (o ayudante bajo mando del socio). Sube fotos/planos por hito, ejecuta montaje y pruebas, responde correcciones.

En las tablas: **CLIENTE** **SOCIO** **TÉCNICO** **FANDEZ / SOFÍA**

3. Ciclo estándar por hito (igual patrón que paisajismo)

1

APP

Libera el siguiente hito (si el anterior fue aceptado).

2

TÉCNICO

Sube fotos / PDF (mínimos por hito). Opcional: «enviar primero al socio».

3

SOCIO

Vista previa: enviar al cliente o devolver al técnico.

4

CLIENTE

Aceptar o pedir corrección (motivo obligatorio).

5

APP

Si acepta → desbloquea el siguiente hito y, si aplica, el abono «listo para cobrar».

6

SOFÍA

Recordatorio >48 h si falta validar o subir evidencia.

4. Pasos del proyecto de punta a punta

Fase	Qué ocurre	Quién interviene
1. Pedido	Intake FV: tipo (autoconsumo / netbilling / híbrido+batería), kWh mensuales, fotos de techo y tablero, pago de evaluación.	CLIENTE · APP arma checklist
2. Asignación	Pedido en muro a socios con especialidad eléctrica/FV; socio asigna instalador SEC vigente.	SOCIO · TÉCNICO
3. Evaluación	Visita: techo, estructura, sombras, tablero, mediciones. Levantamiento fotográfico.	TÉCNICO · CLIENTE acceso
4. Propuesta	Diseño (kWp, layout, unifilar), equipos autorizados SEC, ahorro estimado, contrato y esquema de abonos.	SOCIO propone · CLIENTE acepta
5. Trámites	SCR en GDA → respuesta F4 (CIP/IEP). Coordinación con distribuidora. Documentos de dominio / conexión.	SOCIO lidera · CLIENTE firma
6. Obra	Montaje de estructura, paneles, cableado, inversor, etiquetado. Bitácora diaria de fotos.	TÉCNICO · SOCIO QC
7. Declaración	TE-4 + notificación de conexión. Protocolo y medidor bidireccional cuando corresponda.	SOCIO / instalador autorizado
8. Puesta en marcha	Pruebas, app de monitoreo, capacitación al cliente, acta digital.	TÉCNICO · CLIENTE valida
9. Cierre	Todos los hitos aceptados · calificación · liquidación. Garantías y postventa en Pasaporte Hogar.	Los tres roles · APP

5. Hitos sugeridos (bitácora en app)

Hito	Evidencia mín.	Validación	Abono sugerido
Levantamiento / visita técnica	Fotos techo (4 frentes) + tablero + medidor + notas de sombra	CLIENTE	Evaluación (ya pagada)

Hito	Evidencia mín.	Validación	Abono sugerido
Anteproyecto / layout	PDF layout + potencia kWp + estimación de ahorro	CLIENTE	Anticipo diseño (~10–15%)
Propuesta comercial + equipos SEC	Cotización, modelos autorizados, garantías	CLIENTE	—
Factibilidad / respuesta distribuidora	Comprobante SCR + F4 (CIP/IEP) o rechazo documentado	CLIENTE toma conocimiento	Abono tramitación (~10%)
Unifilar / proyecto eléctrico	PDF unifilar + lista de materiales	CLIENTE + QC socio	—
Recepción de equipos en obra	Fotos cajas + series de paneles e inversor	CLIENTE	Abono materiales (~30–40%)
Montaje estructura / anclajes	Fotos anclajes y sellos <i>antes</i> de tapar	CLIENTE	—
Instalación de paneles	Fotos array completo + detalle strings	CLIENTE	Abono instalación (~25–30%)
Inversor, protecciones y etiquetado	Fotos inversor, tablero, etiquetas SEC/NT	CLIENTE	—
TE-4 + notificación de conexión	Comprobante TE-4 / carga GDA	CLIENTE ve estado	—
Protocolo / medidor bidireccional	Acta o foto medidor + fecha	CLIENTE	—
Puesta en marcha + monitoreo	App generando, captura de producción, capacitación	CLIENTE (acta)	Saldo (~10–15%)

Los % de abono son orientativos (mercado: 10/40/40/10 o 20/50/30). En app se configuran por proyecto. Hitos de trámites pueden demorar semanas: Sofía avisa estados, no inventa plazos de la distribuidora.

6. Estados de cada entregable

pendiente → subido → vista_previa_socio (opt.) → esperando_cliente → aceptado | corregir → (loop) → aceptado.

El cierre del proyecto solo se permite cuando **todos los hitos obligatorios están aceptados** (no basta con “subido” ni con “TE-4 en trámite” sin evidencia en bitácora).

7. Requisitos duros (compliance Chile)

- Instalador eléctrico autorizado SEC clase **A o B** vigente para TE-4.
- Equipos (paneles / convertidores) en listado o con autorización especial SEC.
- Trámite en plataforma **GDA** (solicitud, respuesta, notificación de conexión).
- Declaración **TE-4** digital de energización de generadoras residenciales.
- El socio declara en app su n° de instalador SEC; Fandez no sustituye a la SEC ni a la distribuidora.

8. Dónde se ve en la app (to-be)

Rol	Pantalla	Acciones
TÉCNICO	Visita / obra → Bitácora FV	Subir multi-foto y PDF; marcar vista previa socio; ver estado GDA/TE-4; cerrar solo si completo
SOCIO	Pedido en terreno (observador) + mando	Enviar al cliente / devolver; cargar comprobantes SCR/F4/TE-4; abonos listos
CLIENTE	Tracking → Valida este avance	Aceptar / corregir; ver “trámites en curso”; descargar bitácora/acta PDF

9. Oportunidades de mejora (priorizadas)

#	Mejora	Impacto	Esfuerzo	Notas
P1	Servicio «Fotovoltaica / Netbilling» en catálogo + intake (kWh, techo, tablero)	Alto	Medio	Misma base que jardinería; checklist de hitos FV
P1	Bitácora con validación cliente + abonos por hito	Alto	Medio	Reusar gardenDeliverables generalizado a «projectDeliverables»
P2	Campo «Instalador SEC» en perfil socio/técnico + bloqueo si no vigente	Alto	Medio	Compliance y confianza
P2	Estados de trámite GDA/TE-4 visibles al cliente (sin inventar ETA)	Alto	Medio	El socio carga comprobantes; Sofía solo recuerda
P3	Plantillas de foto (anclaje, serie, etiquetas) + marca fecha/GPS	Medio	Medio	Igual patrón de paisajismo; crítico ante reclamos de filtraciones
P3	Acta PDF + link a monitoreo (Enphase / SolarEdge / etc.)	Medio	Bajo–Medio	Postventa y Pasaporte Hogar
P4	Integración lectura automática GDA (si API pública lo permite)	Medio	Alto	Por ahora: carga manual de PDF/comprobante

10. Interacción objetivo (resumen)

Rol	Durante el proyecto	En cada hito	Al final
Técnico	Instala y documenta	Sube fotos/planos; corrige	Puesta en marcha solo con hitos OK
Socio	Trámites SEC/distribuidora + QC	Vista previa opcional; gestiona abonos	Liquidación / garantías
Cliente	Sigue bitácora y trámites	Valida o pide corrección	Acta + monitoreo + calificación

11. Criterios de éxito

- ≥90% de instalaciones con foto de anclajes *antes* de tapar.
- ≥80% de series de paneles/inversor capturadas el día de montaje.
- Abonos liberados solo tras hito aceptado (salvo evaluación inicial).

- 0 cierres sin TE-4 / notificación cargados cuando el proyecto es Netbilling.
- Cliente entiende en tracking si el “atraso” es de obra o de la distribuidora.

12. Próximos pasos de producto

1. Definir servicio y intake FV (campos mínimos + fotos obligatorias).
2. Generalizar bitácora de hitos (hoy jardinería) a proyectos multi-día.
3. Piloto con 1–2 socios instaladores SEC en RM.
4. Ajustar % de abonos y textos Sofía con feedback real de trámites GDA.

Fandez — Gestión Integral y Servicios Fandez SpA · Documento interno de producto

Referencias de mercado: SEC GDA / Netbilling (TE-4, SCR-F4), buenas prácticas EPC residencial (hitos + fotos + PTO).

Patrón de app: mismo ciclo de validación que <docs/procesos/07-paisajismo-entregables-validacion.html>.